Úloha 7.1: Vytvorte program, ktorý zistí, či je daný štvorec magický. Štvorec je magický vtedy, keď súčet prvkov vo všetkých riadkoch, stĺpcoch a uhlopriečkach je rovnaký. Program vytvorí staticky pole N × N prvkov (napr. N = 20). Potom zo štandardného vstupu načíta rozmer štvorca n (pričom n <= N) a do statického poľa načíta prvky štvorca. Ak bude n < N, nevyužije sa celý štvorec, ale len jeho časť. Ak je n > N, program skončí s chybovou správou. Potom program vo funkcii int magicky() zistí, či je štvorec magický. Nakoniec program na obrazovku vypíše výsledok.
Príklady magických štvorcov:

```
8  1  6
3  5  7
4  9  2
```

```
16   3   2  13
 5  10  11   8
 9   6   7  12
 4  15  14   1
```

Úloha 7.2: Vytvorte program, ktorý pre nezáporné celé číslo N na vstupe vykreslí hadíka z písmen malej anglickej abecedy (znaky: a, b, c, ...,z) v dvojrozmernej matici N x N podľa ukážky nižšie. Písmenká sú v matici v abecednom poradí: od a do z, pričom za písmenkom z nasleduje opäť a. Zo štandardného vstupu program spracuje postupne všetky čísla.
Ukážka vstupu:

```
3
6
```

Výstup pre ukážkový vstup:

```
a  b  c
f  e  d
g  h  i
```

```
a  b  c  d  e  f
l  k  j  i  h  g
m  n  o  p  q  r
x  w  v  u  t  s
y  z  a  b  c  d
j  i  h  g  f  e
```

Úloha 7.3: Otestujte funckie pre prácu s reťazcami odprednášané na prednáške. Vytvorte vlastné pole reťazcov načítané z klávesnice a vypíšte ho na obrazovku. Snažte sa alokovať len toľko miesta, koľko potrebujete. Na konci programu správne uvoľnite pole reťazcov.

Úloha 7.4: Vytvorte si jednoduchú štruktúru, ktorá umožní uložiť meno a priezvisko osoby (max. 100 znakov), ulicu (max 100 znakov), PSČ, telefóne číslo. Vytvorte si statické pole pre 10 osôb, naplňte pole a vypíšte ho na obrazovku.